

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2019—2020 学年第一学期期末考试试卷（B）卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷

4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

得分

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x-1)}{x-1}, & x < 1 \\ e^{ax}, & x \geq 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 连续，则 $a=0$ ；

2. 设 $f(x)$ 对任意 x 都满足等式 $f(1+x) = af(x)$ ，且 $f'(0) = b$ ，其中 a, b 为非零常数，
则 $f'(1) = ab$ ；

3. 设 $y = \cos^2 x$ ，则 $d^{(n)}y = -2^{n-1} \sin\left(2x + \frac{(n-1)\pi}{2}\right) \cdot (dx)^n$ ；或 $2^{n-1} \cos\left(2x + \frac{n\pi}{2}\right) \cdot (dx)^n$

4. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{\sin(2x)}{1+e^{x^2}} + \cos^4 x \right] dx = \frac{3\pi}{8}$ ；

5. 反常积分 $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x} = 1$.

得分

二、计算下列各题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt}{e^{\sin^4 x} - 1}$ ，其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内连续，且 $f(0)=0, f'(0)=1$.

解：令 $x^2 - t^2 = u$ ，2 分

则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t f(x^2 - t^2) dt}{e^{\sin^4 x} - 1} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(u) du}{x^4}$ 4 分

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2) \cdot 2x}{4x^3} \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2) - f(0)}{x^2 - 0} = \frac{1}{4} f'(0) = \frac{1}{4} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

2. 求不定积分 $\int \frac{xe^{2x} dx}{(1+2x)^2}$.

解:

$$\int \frac{xe^{2x} dx}{(1+2x)^2} = -\frac{1}{2} \int xe^{2x} d \frac{1}{1+2x} \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= -\frac{1}{2} \left[\frac{xe^{2x}}{1+2x} - \int \frac{1+2x}{1+2x} \cdot e^{2x} dx \right] \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= -\frac{xe^{2x}}{2(1+2x)} + \frac{1}{2} \int e^{2x} dx$$

$$= -\frac{xe^{2x}}{2(1+2x)} + \frac{1}{4} e^{2x} + C \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$= \frac{e^{2x}}{4(1+2x)} + C$$

3. 计算定积分 $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{\sqrt{1+x^2}}$.

解: 令 $\sqrt{1+x^2} = t$, $\dots\dots 2 \text{ 分}$

则 $\int_0^1 \frac{x^3 dx}{\sqrt{1+x^2}} = \int_1^{\sqrt{2}} (t^2 - 1) dt \quad \dots\dots 6 \text{ 分}$

$$= \left[\frac{t^3}{3} - t \right]_1^{\sqrt{2}} = \frac{2 - \sqrt{2}}{3} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

得分

三、解答下列各题（共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

1. 设 $0 < x_1 < 3, x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}, (n=2,3,\dots)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限.

证明: (1) $\forall n, 0 < x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)} \leq \frac{x_n + (3-x_n)}{2} = \frac{3}{2},$

即 $\{x_n\}$ 有上界.3 分

(2) $\forall n, \frac{x_{n+1}}{x_n} = \sqrt{\frac{3-x_n}{x_n}} = \sqrt{\frac{3}{x_n}} - 1 \geq 1,$

即 $\{x_n\}$ 单调增加,6 分

结合(1),利用单调有界收敛性定理知道, $\{x_n\}$ 收敛.

(3)设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 在等式 $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两边取极限, 得到

$A = \sqrt{A(3-A)},$ 则 $A = \frac{3}{2}, A = 0$ (舍去)。

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{2}.$ 8 分

2. 设曲线方程为 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}.$

解: (1) $\frac{dy}{dx} = -\tan t$ 4 分

(2) $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}$ 6 分

$= \frac{1}{3 \cos^4 t \sin t}$ 8 分

3. 求函数 $f(x) = e^{-x^2}$ 的单调区间, 极值以及上凸, 下凸区间和拐点 (要求列表) .

解: (1) $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$. (2) $f'(x) = -2xe^{-x^2}$, $f''(x) = 4\left(x^2 - \frac{1}{2}\right)e^{-x^2}$

令 $f'(x) = -2xe^{-x^2} = 0$, 得到 $x_1 = 0$,

令 $f''(x) = 4\left(x^2 - \frac{1}{2}\right)e^{-x^2} = 0$, 得到 $x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $x_3 = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 2 分

(3)列表

x	$\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$	0	$\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$
$f'(x)$	+	+	+	0	-	-	-
$f''(x)$	+	0	-		-	0	+
$f(x)$		拐 点 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}}\right)$		极 大 值 $f(0) = 1$		拐 点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}}\right)$	

.....6 分

(4) 函数的单调增区间是: $(-\infty, 0]$, 单调减区间是: $[0, +\infty)$;

函数的极大值为 $f(0) = 1$; 无极小值。

函数的上凸区间为: $\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, 下凸区间为: $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$, $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty\right)$ 。

函数的拐点为: $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, e^{-\frac{1}{2}}\right)$8 分

4. 求由曲线 $y = (x-2)(x-3)$ 和 x 轴所围成的平面图形的面积, 并求此图形绕 y 轴旋转一周而成的立体的体积.

解: (1) 面积 $A = \int_2^3 |(x-2)(x-3)| dx$ 3 分

$$= \int_2^3 (5x - x^2 - 6) dx = \frac{1}{6} \quad \text{.....4 分}$$

(2) 绕 y 轴旋转一周而成的立体的体积 $V_y = 2\pi \int_2^3 x |(x-2)(x-3)| dx$ 7 分

$$= \frac{5\pi}{6} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 另解: } V_y = \pi \int_{-\frac{1}{4}}^0 \left[\left(\frac{5}{2} + \sqrt{y + \frac{1}{4}} \right)^2 - \left(\frac{5}{2} - \sqrt{y + \frac{1}{4}} \right)^2 \right] dy \quad \dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$= \frac{5\pi}{6} \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

四、证明题 (共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1. 证明: 当 $x > 0$ 时, $e^{-x} < 1 - x + \frac{x^2}{2}$.

证明: 方法一: 令 $f(x) = e^{-x}$, 则 $f'(x) = -e^{-x}$, $f''(x) = e^{-x}$, $f'''(x) = -e^{-x}$, $\dots\dots 4 \text{ 分}$

利用 Taylor 公式,

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(\xi)}{3!}x^3, 0 < \xi < x \quad \dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$\text{则 } e^{-x} = 1 - x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{e^{-\xi}}{3!}x^3 < 1 - x + \frac{1}{2}x^2, x > 0$$

$$\text{所以, 当 } x > 0 \text{ 时, } e^{-x} < 1 - x + \frac{x^2}{2}. \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\text{方法二: (1) 设 } f(x) = e^{-x} - 1 + x - \frac{1}{2}x^2, \text{ 则 } f'(x) = -e^{-x} + 1 - x, f''(x) = e^{-x} - 1 \quad \dots\dots 4 \text{ 分}$$

(2) 因为 $x > 0$ 时 $f''(x) = e^{-x} - 1 < 0$, 所以利用严格单调性判定法, 知道, $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调减少, 从而 $x > 0$ 时, $f'(x) < f'(0) = 0$. $\dots\dots 8 \text{ 分}$

(3) 同理, 由于 $f'(x) < 0, x > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调减少, 从而 $x > 0$ 时,

$$f(x) < f(0) = 0, \text{ 即 } e^{-x} < 1 - x + \frac{x^2}{2}. \quad \dots\dots 10 \text{ 分}$$

2. 证明: 函数 $f(x) = \cos \frac{2}{x}$ 在 $[c, 1) (0 < c < 1)$ 上一致连续, 但在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

证明: (1) 由于 $f(x) = \cos \frac{2}{x}$ 在 $[c, 1) (0 < c < 1)$ 上连续, 利用 Cantor 定理, 从而 $f(x) = \cos \frac{2}{x}$ 在 $[c, 1) (0 < c < 1)$ 上一致连续, 从而在 $[c, 1) (0 < c < 1)$ 上一致连续. $\dots\dots 5 \text{ 分}$

或

(1) $\forall \varepsilon > 0, \forall x_1, x_2 \in [c, 1)$

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \cos \frac{2}{x_1} - \cos \frac{2}{x_2} \right| = \left| 2 \sin \frac{x_1 - x_2}{x_1 \cdot x_2} \sin \frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2} \right| \leq \frac{2|x_1 - x_2|}{x_1 \cdot x_2} \leq \frac{2}{c^2} |x_1 - x_2| \dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\text{令 } \frac{2}{c^2} |x_1 - x_2| < \varepsilon, \text{ 解得 } |x_1 - x_2| < \frac{c^2}{2} \varepsilon, \text{ 取 } \delta = \frac{c^2}{2} \varepsilon > 0,$$

则 $\forall x_1, x_2 \in [c, 1)$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ 。

故, 函数 $f(x) = \cos \frac{2}{x}$ 在 $[c, 1) (0 < c < 1)$ 上一致连续。.....5 分

$$(2) \exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2}, \exists x_n^1 = \frac{1}{n\pi}, x_n^2 = \frac{1}{n\pi + \frac{\pi}{4}} \in (0, 1), \text{ 且 } |x_n^1 - x_n^2| \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty),$$

但是 $|f(x_1) - f(x_2)| = 1 \geq \varepsilon_0$,

故, 函数 $f(x) = \cos \frac{2}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续。.....10 分

得分

五、应用题 (本题 9 分)

从直径为 d 的圆形树干上切出横截面为矩形的梁, 此矩形的中心在圆心, 其底等于 b , 高等于 h . 若梁的强度与 bh^2 成正比例, 问梁的尺寸为何时, 其强度最大?

解: (1) 由于 $b^2 + h^2 = d^2$, 则问题为求 $f(b) = b \cdot (d^2 - b^2)$ 在 $(0, d)$ 上的最大值。.....4 分

$$(2) \text{ 令 } f'(b) = d^2 - 3b^2 = 0, \text{ 解得 } b = \frac{\sqrt{3}}{3}d \quad (\text{唯一}) \dots\dots 8 \text{ 分}$$

又根据实际问题, 所求的最大强度存在,

所以, 当梁的底为 $b = \frac{\sqrt{3}}{3}d$, 高 $h = \frac{\sqrt{6}}{3}d$ 时, 梁的强度最大。.....9 分